



NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH

Phần 10: Cài đặt hệ thống tập tin

NGUYỄN THỊ HẬU

Khoa Công Nghệ Thông Tin
Đại học Công Nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội

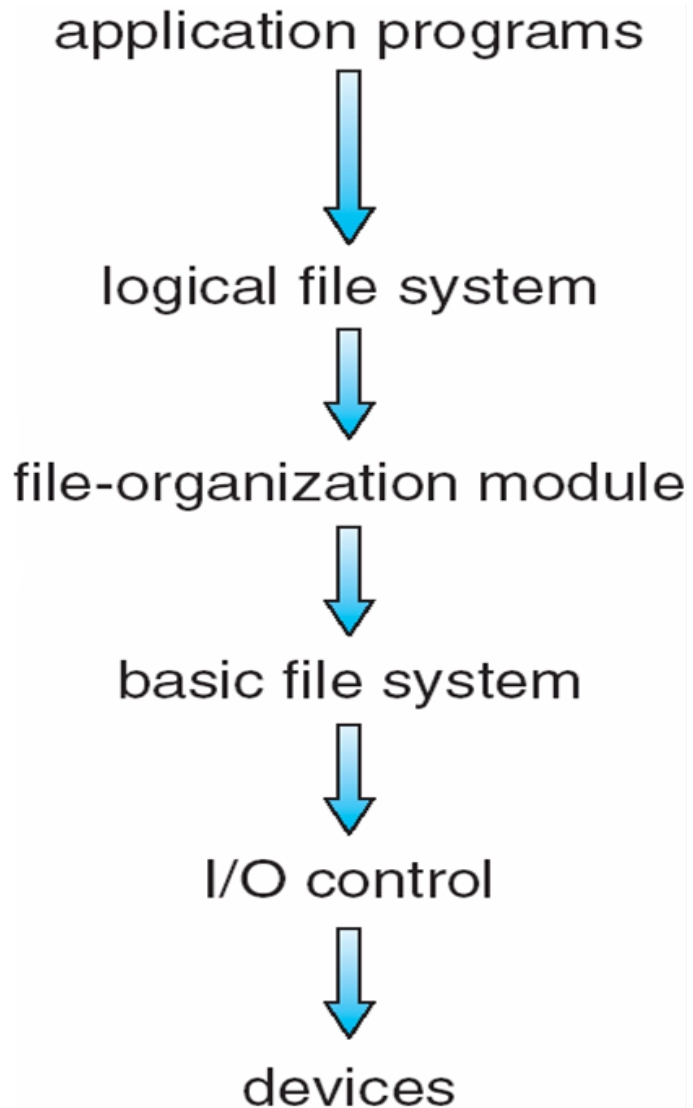
Phần 10: Cài đặt hệ thống tập tin

1. Cấu trúc hệ thống tập tin
2. Cài đặt hệ thống tập tin
3. Cài đặt thư mục
4. Phương thức cấp phát không gian lưu trữ
5. Quản lý không gian lưu trữ trống
6. Phục hồi
7. NFS

Phần 10: Cài đặt hệ thống tập tin

10.1 Cấu trúc hệ thống tập tin

Phân cấp hệ thống tập tin



- Quản lý metadata (tất cả thông tin về cấu trúc hệ thống tập tin: thư mục, bảo mật, số hiệu tập tin,...)
- Quản lý thông tin về cấp phát trên ổ đĩa, vùng trống, chuyển đổi địa chỉ logic và vật lý của các khối (block) trong tập tin
- Đưa yêu cầu đọc/viết trên các khối vật lý đến bộ phận điều khiển thiết bị tương ứng, quản lý vùng đệm, cache
- Bao gồm các bộ phận điều khiển thiết bị, các ngắt chịu trách nhiệm liên lạc giữa bộ nhớ chính và hệ thống ổ cứng

Phần 10: Cài đặt hệ thống tập tin

10.2 Cài đặt hệ thống tập tin

Một số cấu trúc dữ liệu quan trọng lưu trên ổ cứng của hệ thống tập tin

6

- **Khối điều khiển khởi động (Boot control block)** : chứa thông tin cần thiết để khởi động HĐH
- **Khối điều khiển volume (Volume control block)**: các thông tin chi tiết như số lượng khối, số khối trống, kích thước khối, ...
- **Cấu trúc thư mục**: bao gồm tên tập tin và inode tương ứng (trong Unix File System-UFS), hay lưu tại bảng tập tin chính (trong Windows NT File System - NTFS)
- **Khối điều khiển tập tin (File Control Block)**: chứa các thông tin về tập tin như quyền truy cập, kích thước, ngày giờ tạo lập, sửa đổi

Khối điều khiển tập tin (FCB)

file permissions

file dates (create, access, write)

file owner, group, ACL

file size

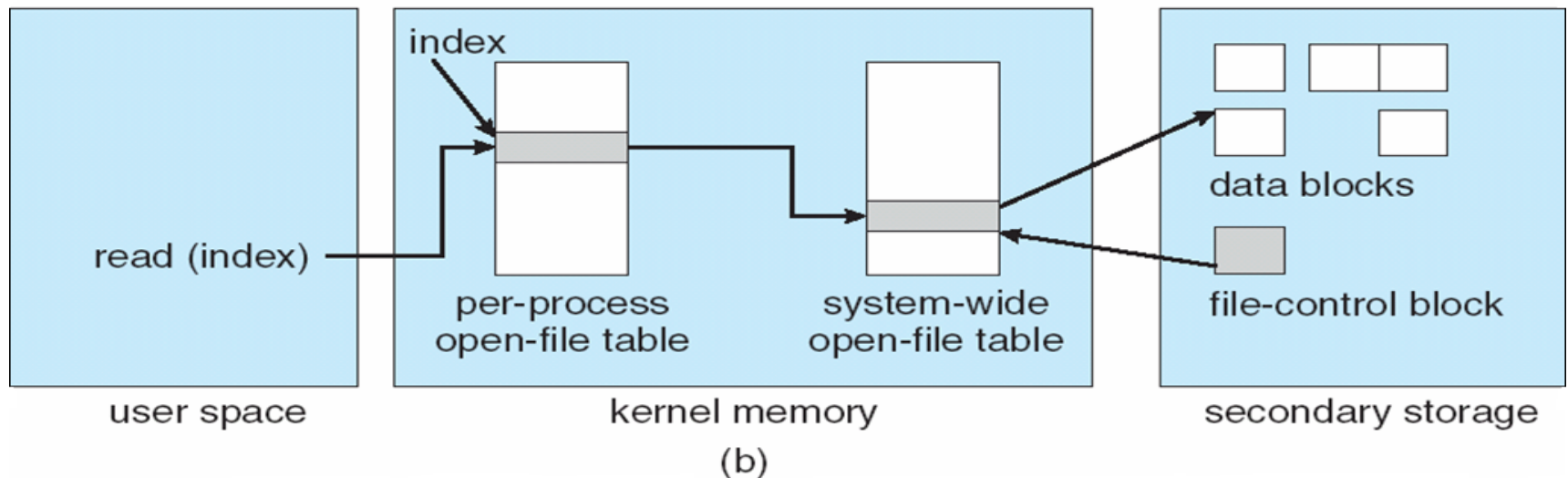
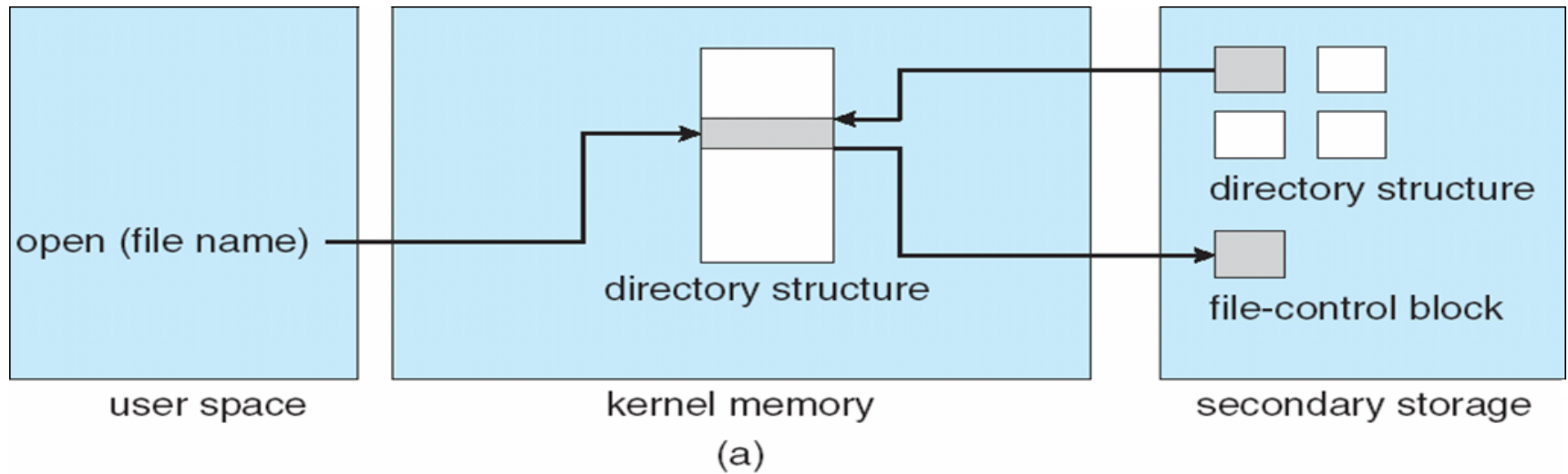
file data blocks or pointers to file data blocks

Một số cấu trúc dữ liệu quan trọng lưu trong bộ nhớ của hệ thống tập tin

8

- **Bảng liên kết**: lưu thông tin về các liên kết của hệ thống tập tin, điểm liên kết, kiểu hệ thống tập tin
- **Cache cấu trúc thư mục trong bộ nhớ**: lưu thông tin của các thư mục vừa được truy cập
- **Bảng các tập tin đang mở trong hệ thống**: chứa bản sao của khối điều khiển tập tin cho mỗi tập tin đang mở
- **Bảng các tập tin đang mở trong tiến trình**: chứa con trỏ đến vị trí tương thích trong Bảng các tập tin đang mở trong hệ thống
- **Vùng đệm** chứa các khối trong tập tin đang được đọc/viết lên ổ cứng

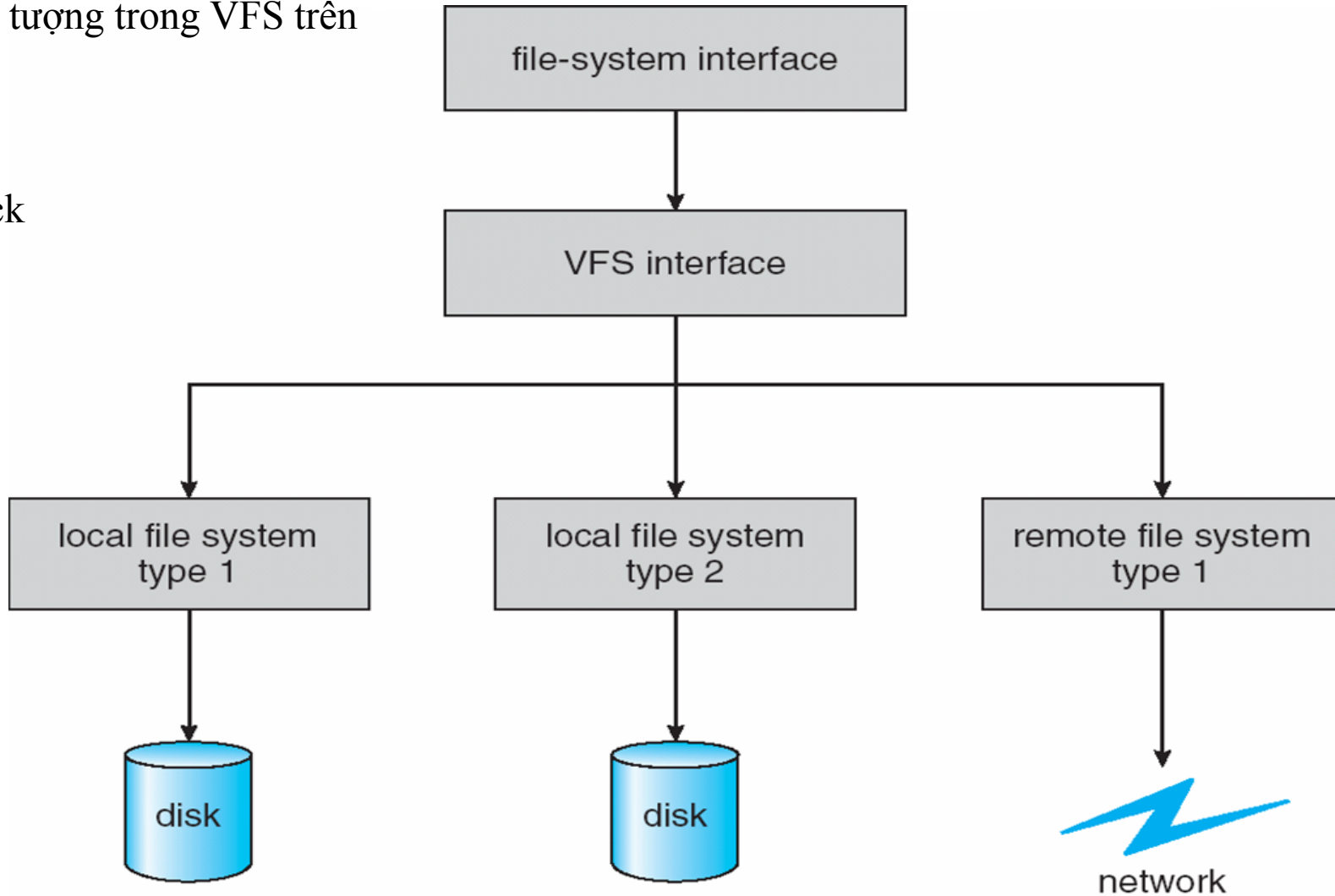
Ví dụ mở và đọc tập tin



Hệ thống tập tin ảo (VFS)

Bốn kiểu đối tượng trong VFS trên Linux:

- Inode
- File
- Superblock
- Dentry

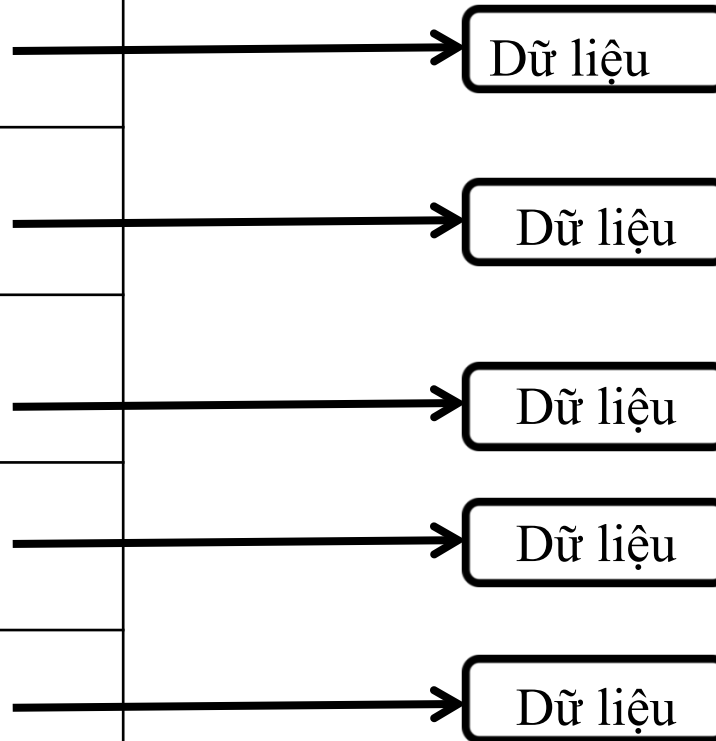


Phần 10: Cài đặt hệ thống tập tin

10.3 Cài đặt thư mục

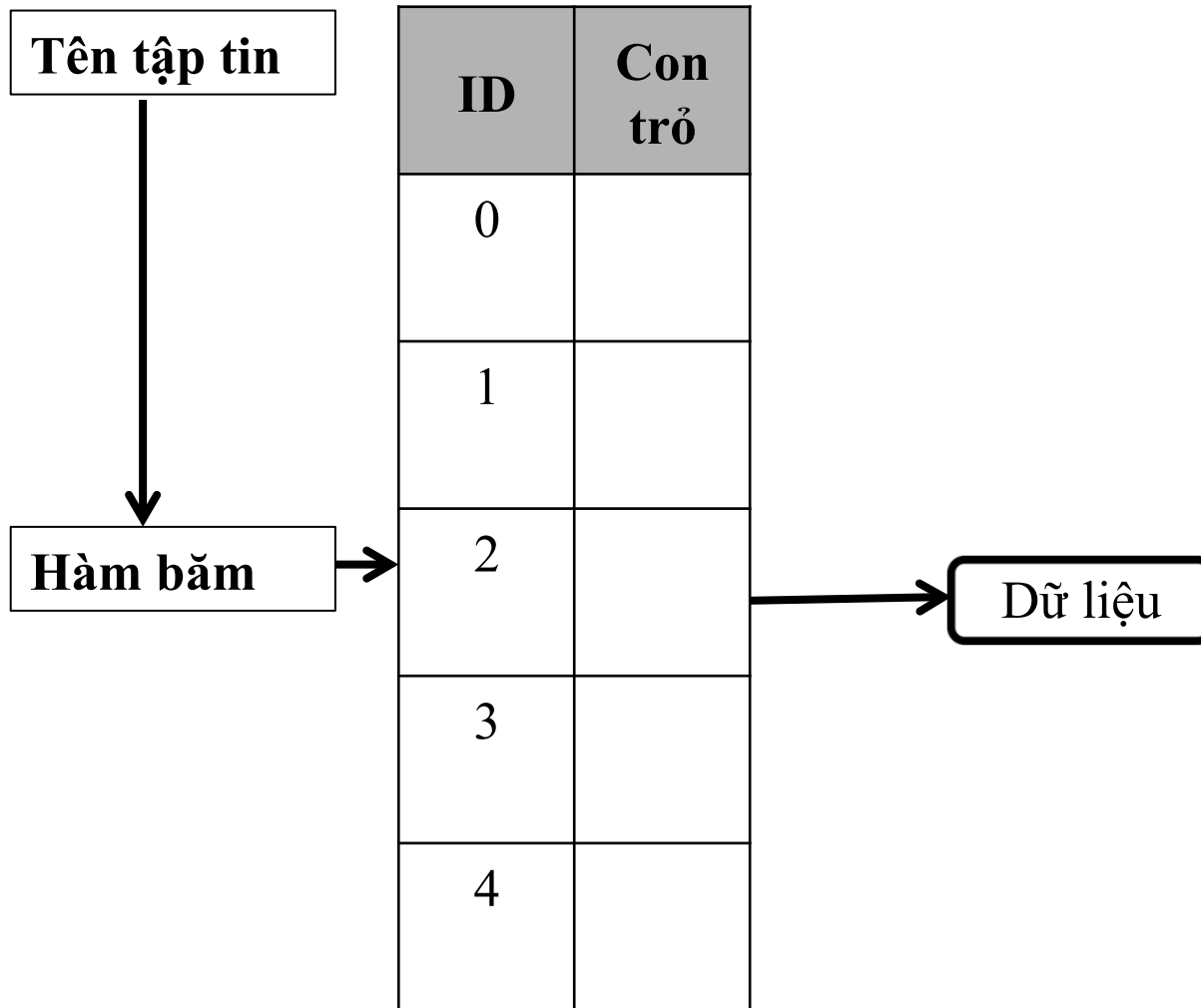
Danh sách tuyến tính (linear list)

Tên tập tin	Con trỏ



- Ưu điểm
 - Đơn giản
- Nhược điểm
 - Tìm kiếm lâu
- Dùng linked list hoặc B+ tree để sắp xếp tên tập tin → giảm thời gian truy cập

Bảng băm (Hash table)

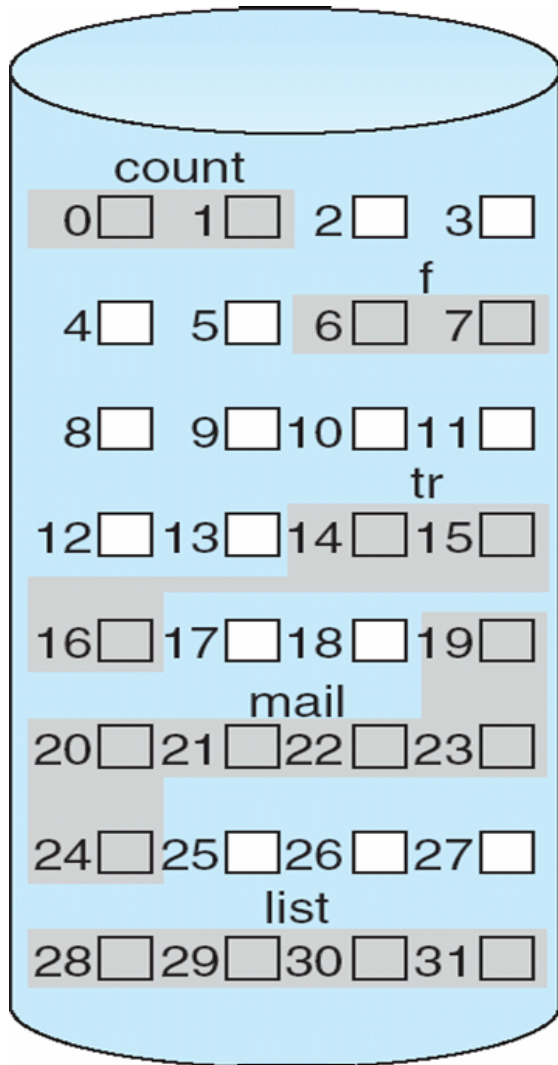


- Ưu điểm
 - Giảm thời gian tìm kiếm
- Nhược điểm
 - Tình huống hai tên tập tin cùng được băm đến một vị trí
 - Kích thước bảng băm thường cố định, phụ thuộc vào hàm băm

Phần 10: Cài đặt hệ thống tập tin

10.4 Phương thức cấp phát không gian lưu trữ

Cấp phát liên tục

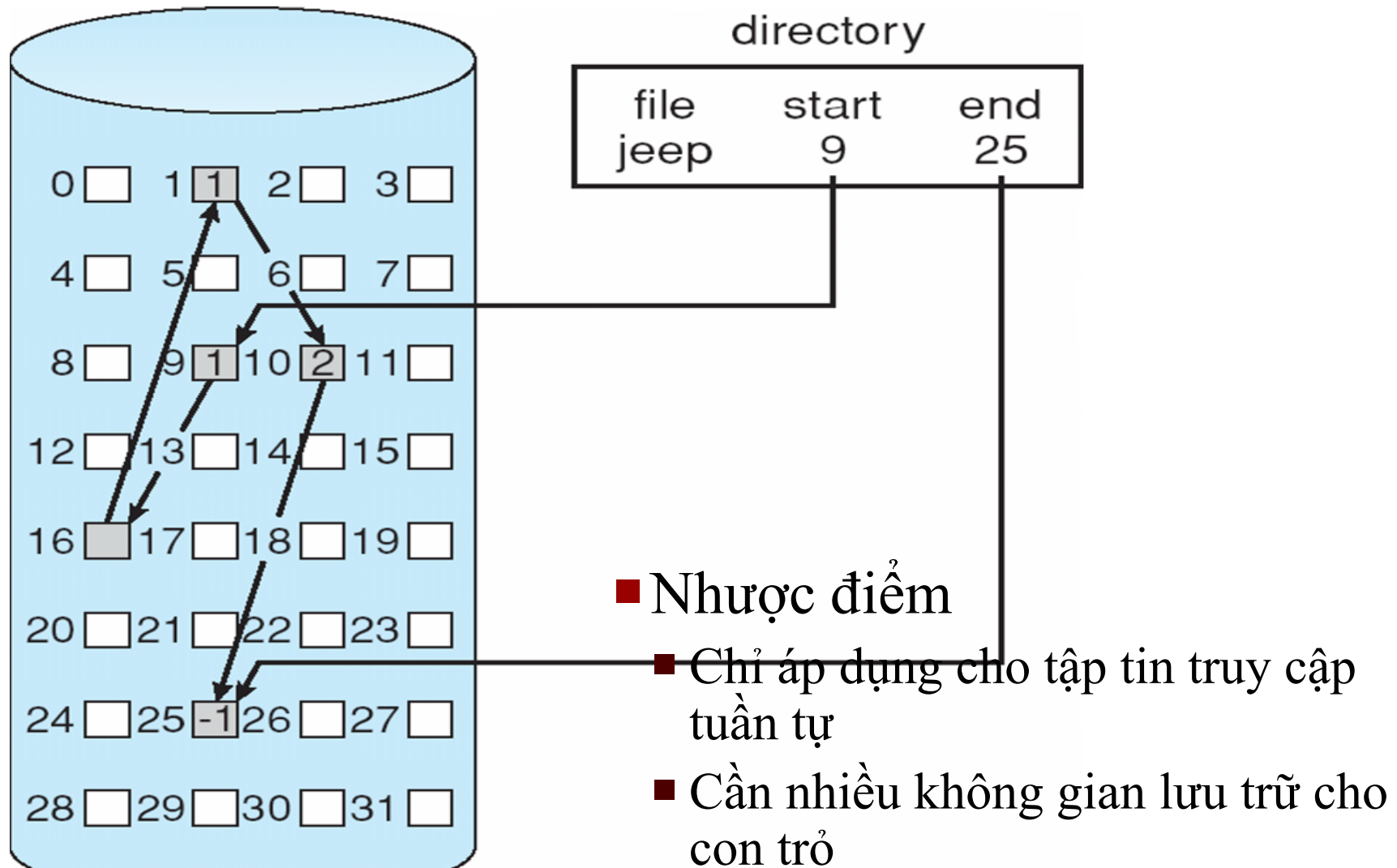


directory

file	start	length
count	0	2
tr	14	3
mail	19	6
list	28	4
f	6	2

- Ưu điểm: Đơn giản & truy cập nhanh (tuần tự + trực tiếp)
- Nhược điểm
 - Hiện tượng phân mảnh ngoài
 - Phải biết trước kích thước tập tin
 - Phải tìm kiếm vùng trống chứa được tập tin

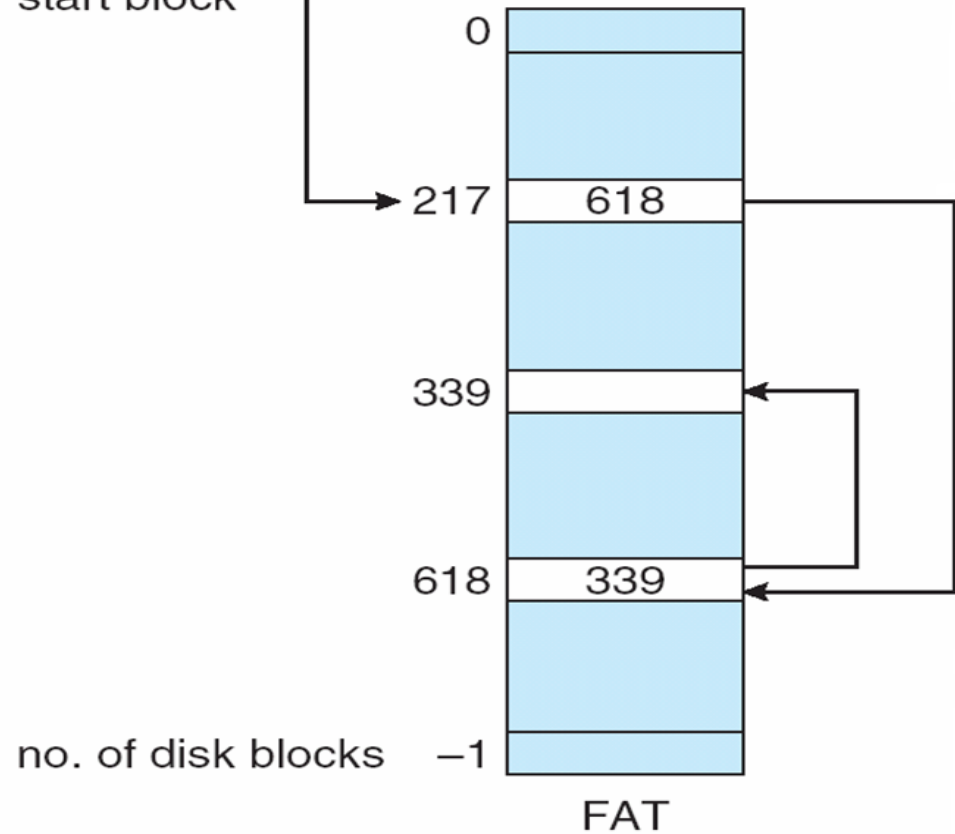
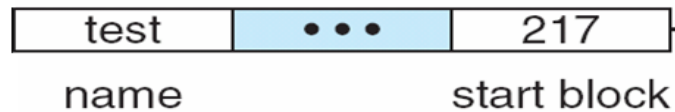
Cấp phát liên kết



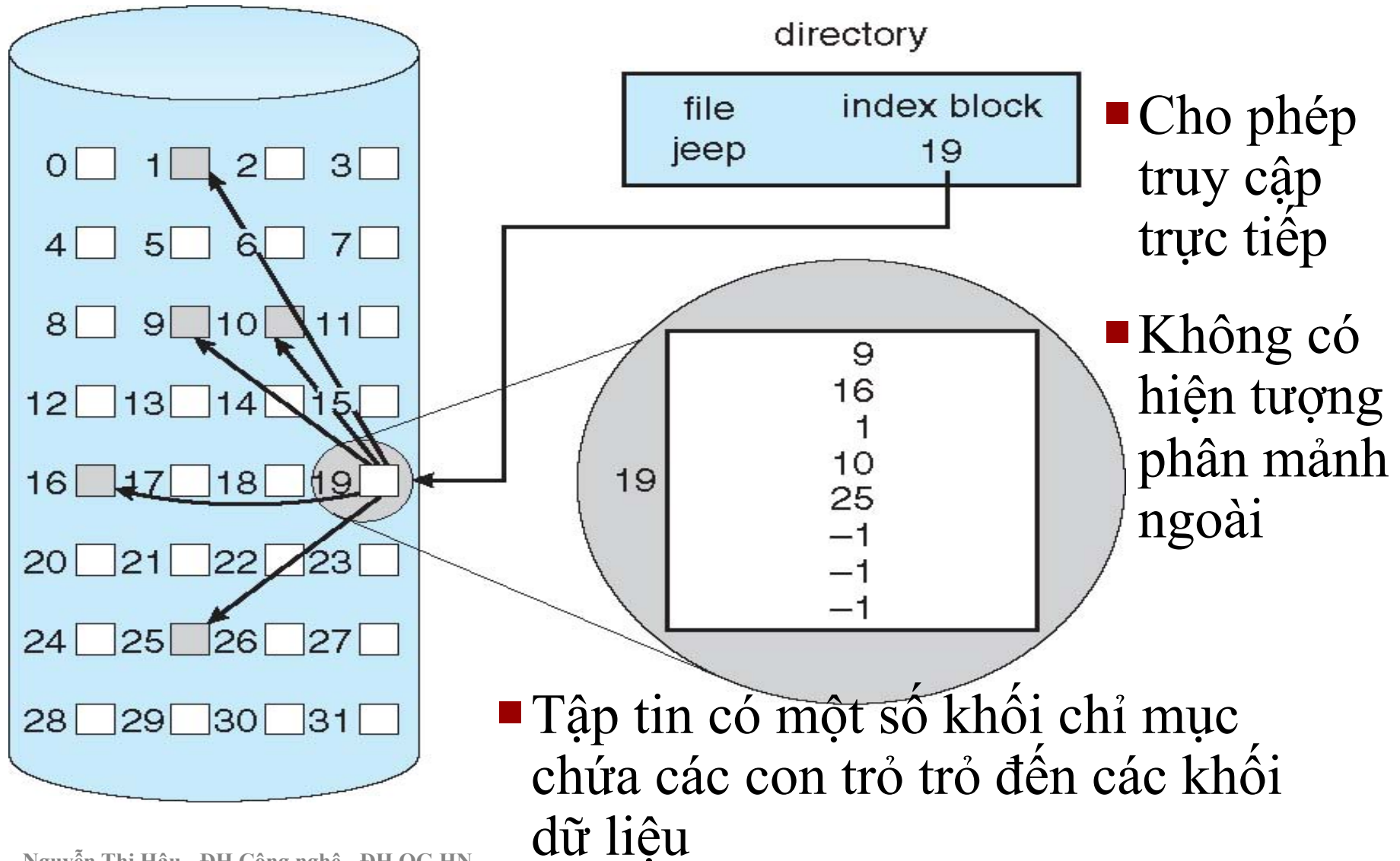
FAT

■ Sử dụng trong HĐH MS-DOS

directory entry

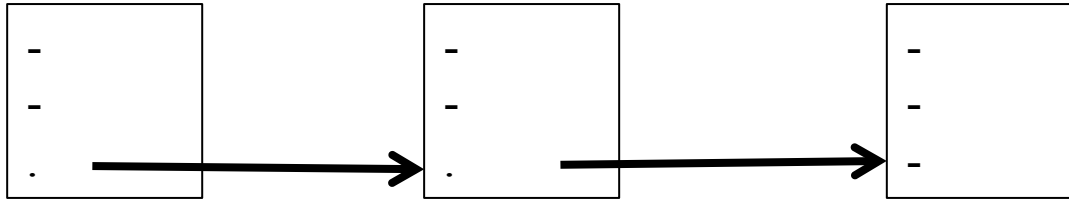


Cấp phát chỉ mục

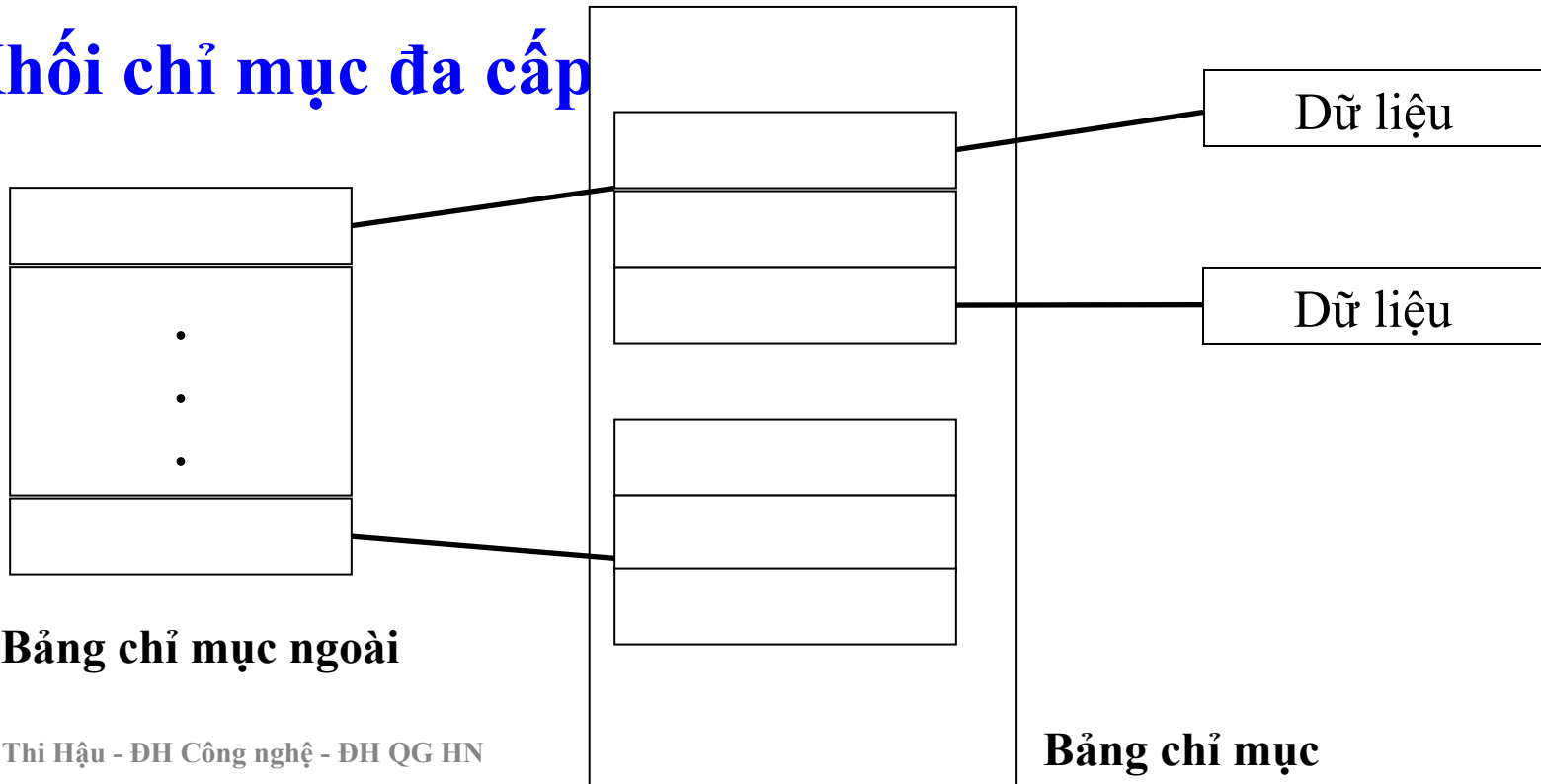


Các kiểu khối chỉ mục

■ Khối chỉ mục liên kết:

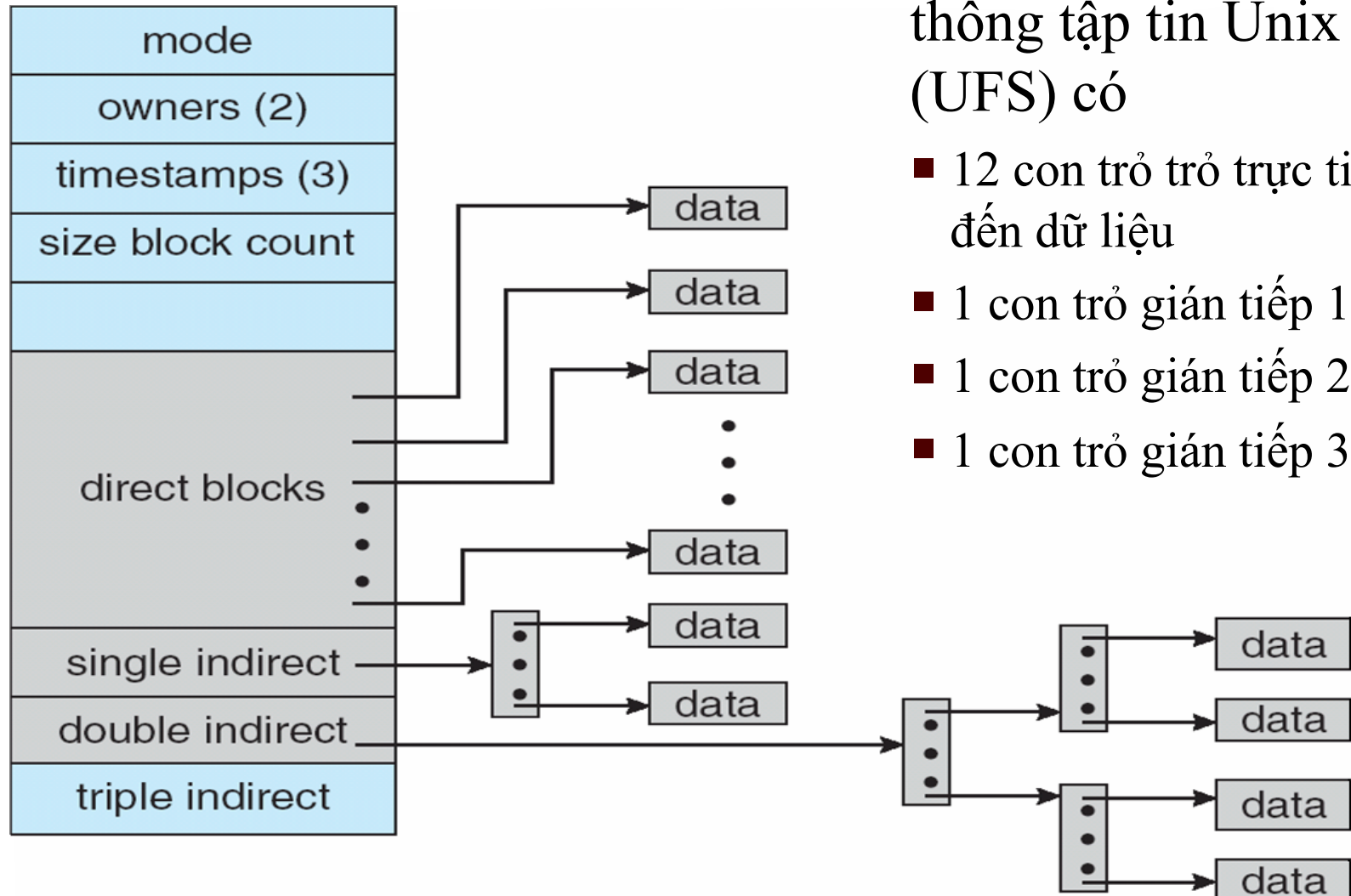


■ Khối chỉ mục đa cấp



Các kiểu khối chỉ mục

■ Khối chỉ mục kết hợp:



■ Khối chỉ mục của hệ thống tập tin Unix (UFS) có

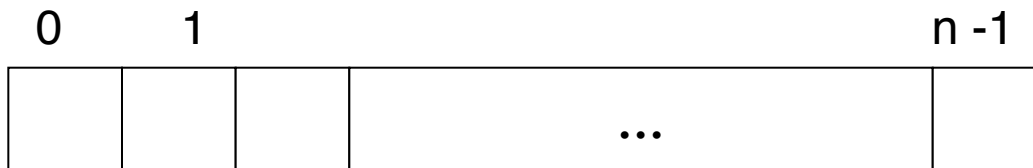
- 12 con trỏ trỏ trực tiếp đến dữ liệu
- 1 con trỏ gián tiếp 1 cấp
- 1 con trỏ gián tiếp 2 cấp
- 1 con trỏ gián tiếp 3 cấp

Phần 10: Cài đặt hệ thống tập tin

10.5 Quản lý không gian lưu trữ trống

Phương thức Bit map / Bit vector

- Hệ thống tập tin dùng bit vector để quản lý danh sách các khối trống / đã dùng



$$\text{Bit}[i] = \begin{cases} 1 \Rightarrow \text{khối}[i] \text{ trống} \\ 0 \Rightarrow \text{khối}[i] \text{ đã dùng} \end{cases}$$

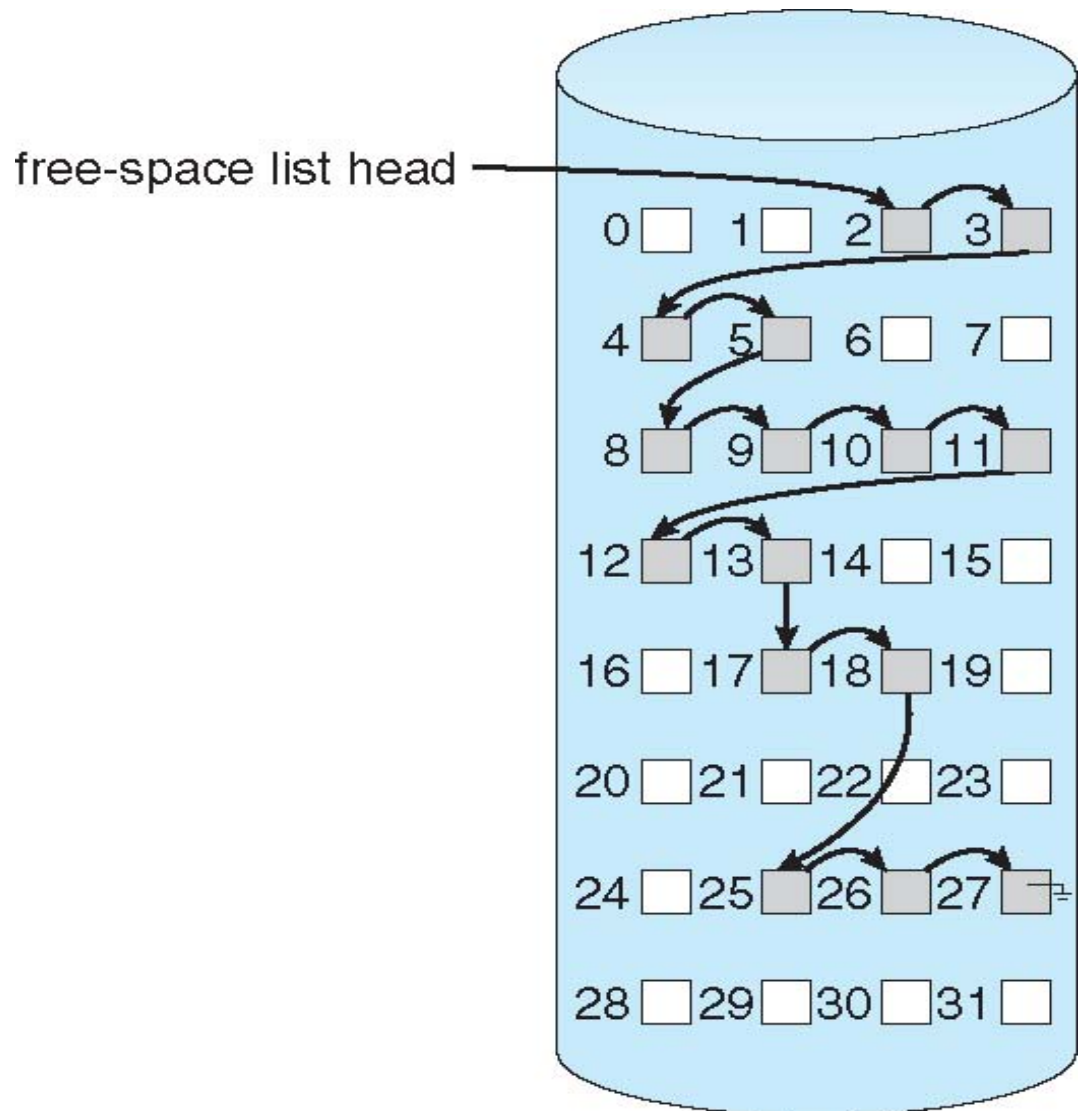
- Ưu điểm:
 - Lập trình đơn giản
 - Tìm khối trống đầu tiên nhanh và hiệu quả
- Nhược điểm:
 - Để truy cập hiệu quả thì toàn bộ bit map phải được lưu trong bộ nhớ chính

Ví dụ về bit map

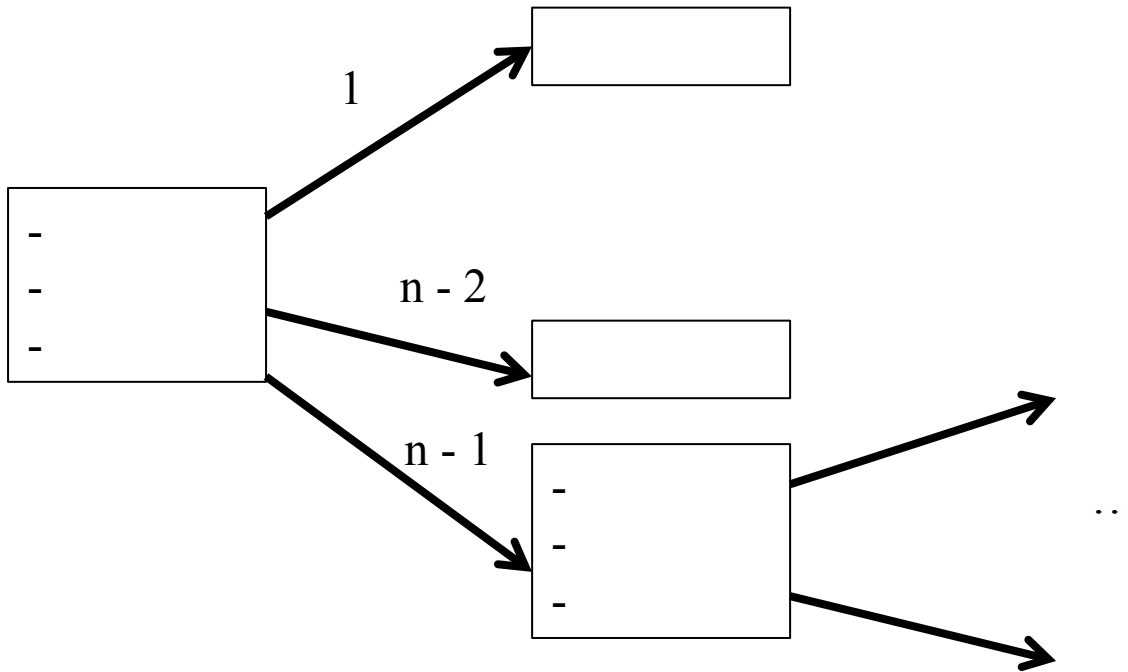
- Kích thước mỗi khối 4 KB = 2^{12} byte
- Kích thước ổ cứng 1 TB = 2^{40} byte
- Kích thước bit map $2^{40} / 2^{12} = 2^{28}$ bit = 256 MB

Phương thức linked list

- Không yêu cầu thêm không gian lưu trữ
- Cấp phát tuần tự các khối trống trong danh sách



Phương thức nhóm



- Dễ dàng truy cập một lượng lớn khối trữ

Phương thức đếm

Địa chỉ của khối trống đầu tiên



Địa chỉ	Số khối trống liền kề
1000	21
1680	12
...	...

Phương thức bản đồ không gian (space map)

- Sử dụng trong hệ thống tập tin ZFS
- Chia thiết bị lưu trữ thành các vùng (metaslab)
- Mỗi metaslab có một bản đồ không gian tương ứng
 - Sử dụng phương thức đếm
- Bản đồ không gian được lưu dưới dạng tập tin log
 - Thông tin về các hoạt động (cấp phát/ giải phóng) của các khối theo thời gian
- Metaslab tải bản đồ không gian vào bộ nhớ dưới dạng B-tree, và đánh chỉ mục theo offset

Phần 10: Cài đặt hệ thống tập tin

10.6 Khôi phục

Một số phương pháp khôi phục

- **Kiểm tra tính nhất quán**: so sánh dữ liệu trong cấu trúc thư mục với khối dữ liệu trên ổ cứng → nếu không thống nhất thì sửa lại
 - Chậm, đôi khi không thành công
- Sử dụng chương trình hệ thống để **back up** dữ liệu vào một thiết bị lưu trữ khác

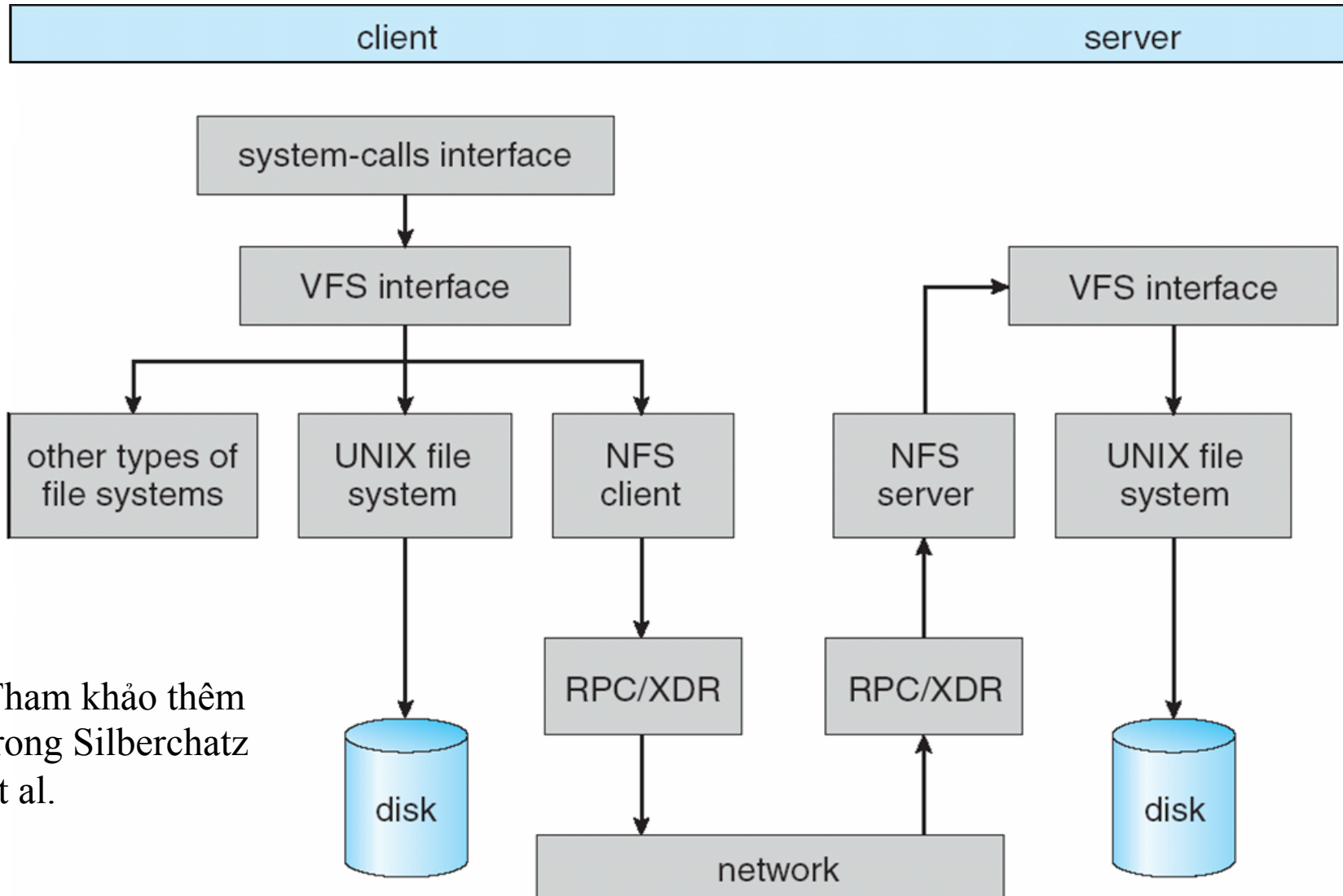
Hệ thống tập tin cấu trúc dạng log

- Mỗi cập nhật của metadata được ghi lại trong log theo trình tự thời gian
- **Mỗi giao dịch** là một tập hợp các thao tác để thực hiện một nhiệm vụ
- Giao dịch hoàn thành khi được viết vào log
- Những thông tin về giao dịch trong log được ghi vào hệ thống tập tin
- Nếu hệ thống tập tin có sự cố thì những giao dịch còn lại trong log vẫn tiếp tục được thực thi → phục hồi tốt, giảm thiểu sự không thống nhất của metadata

Phần 10: Cài đặt hệ thống tập tin

10.7 NFS (Network File System)

Kiến trúc của NFS



Tham khảo thêm
trong Silberchatz
et al.

Bài tập 1

- a. Ổ cứng của máy tính có kích thước 128 GB, kích thước mỗi khối trên ổ đĩa là 8 KB. Nếu hệ điều hành sử dụng FAT thì dung lượng bộ nhớ nhỏ nhất để lưu FAT là bao nhiêu ? Giải thích.
- b. Hệ điều hành sử dụng i-node để quản lý các khối dữ liệu của tập tin. I-node của mỗi tập tin chứa số hiệu của 12 khối trực tiếp, 1 khối gián tiếp một cấp 1, 1 khối gián tiếp một cấp 2, 1 khối gián tiếp một cấp 3. Kích thước mỗi khối trên ổ đĩa là 4 KB, số hiệu của mỗi khối chiếm 4 byte.
- Tính kích thước lớn nhất của tập tin ?
 - Cần bao nhiêu khối trên ổ cứng để chứa được tập tin này ?
(Giả định rằng ổ cứng luôn đủ lớn để chứa được tập tin)

Bài tập 2

Một tập tin được lưu trên 100 khối. Giả định rằng khối điều khiển tập tin (và các khối chỉ mục nếu có) đều đã được chuyển vào bộ nhớ trong. Tính số lần truy cập vào ổ đĩa để:

- a. Thêm một khối vào đầu tập tin
- b. Thêm một khối vào cuối tập tin
- c. Bỏ một khối đầu tập tin
- d. Bỏ một khối cuối tập tin

khi sử dụng phương thức cấp phát liên tục, danh sách liên kết, và chỉ mục. Biết rằng với phương thức cấp phát liên tục, chỉ có thể mở rộng tập tin về phía cuối tập tin. Thông tin của các khối thêm vào được lưu ở trong bộ nhớ.